1、填空题：

（1）比特 帧

（2）差错纠正 差错检测 奇偶校验码 CRC

（3）4

（4）011111001

（5）4

（6）LLC MAC

（7）广播 如何解决信号征用

（8）CSMA/CD CSMA/CA

（9）星型 总线

（10）基于端口的划分，基于 MAC 地址的划分

基于网络层的划分，基于 IP 组播的划分

2. 选择题

CBCDB BBCCD ACBAA

3. 简答题：

（1）不认同。

①帧发送如果不连续可能导致接收方无法确认下一个字节是噪声还是新的有效帧

②一旦出错将难以确定边界

（4）①数据包在传输过程是顺序处理的，数据首先被读取才能检测是否有错误

②易于错误定位，将检错码放在尾部易于检测出错误是整个包出错还是局部出错

③已成为标准，有助于兼容不同设备

（5）通过设置发送窗口与接收窗口配合工作实现。

发送窗口W_T：没有收到接收方确认信息的情况下发送方最多可以发送的个数

接收窗口W_R：允许接收未处理帧的个数，来控制哪些帧可接受，哪些不行

（9）共享优点：

①可连接不同网段及节点

②不再采用传统以太网广播方式，而采用点对点工作

③允许不同用户之间并发传输

④隔离了冲突域，从而减小冲突发生

⑤网络平滑升级

（12）1.

①信号衰减：无线信号容易受到物理障碍物的衰减和各种干扰，有线网络则少有此类情况

②隐藏结点：无线网络中两结点向同一结点发送数据但互相不可见，导致冲突

③移动性：无线网络中设备具有更高移动性，网络拓扑经常变化

2.

①RTS：一个站点在发送数据之前，首先发送一个 RTS 到接入点或另一个沾点，以通知其他结点它将开始传数据

②CTS：接入点收到 RTS 后回复一个 CTS，向其他所有结点广播，告知他们在此期间不要发送数据，确保附近其他站点沉默，减少隐藏结点碰撞风险

4. 计算题:

(1) $\eta = \frac{\frac{L}{4}}{\frac{L}{4}+2R} \geq 1$

$\therefore L \geq 8R = 160\ bit$

即 $L \geq 160\ bit$

(2) $R = 64000\ b/s \qquad L = 4096$

$T = \frac{L}{R} + 2\times 0.27 = 0.604s$

$W=1: \quad S = \frac{1\times 4096}{0.604} = 6.78\ kbps$

$W=7: \quad S = \frac{7\times 4096}{0.604} = 47.5\ kbps$

$W=15: \quad S = \frac{15\times 4096}{0.604} > 64\ kbps$

$\Rightarrow S = 64kbps$

$W=100: \quad S = 64kbps$